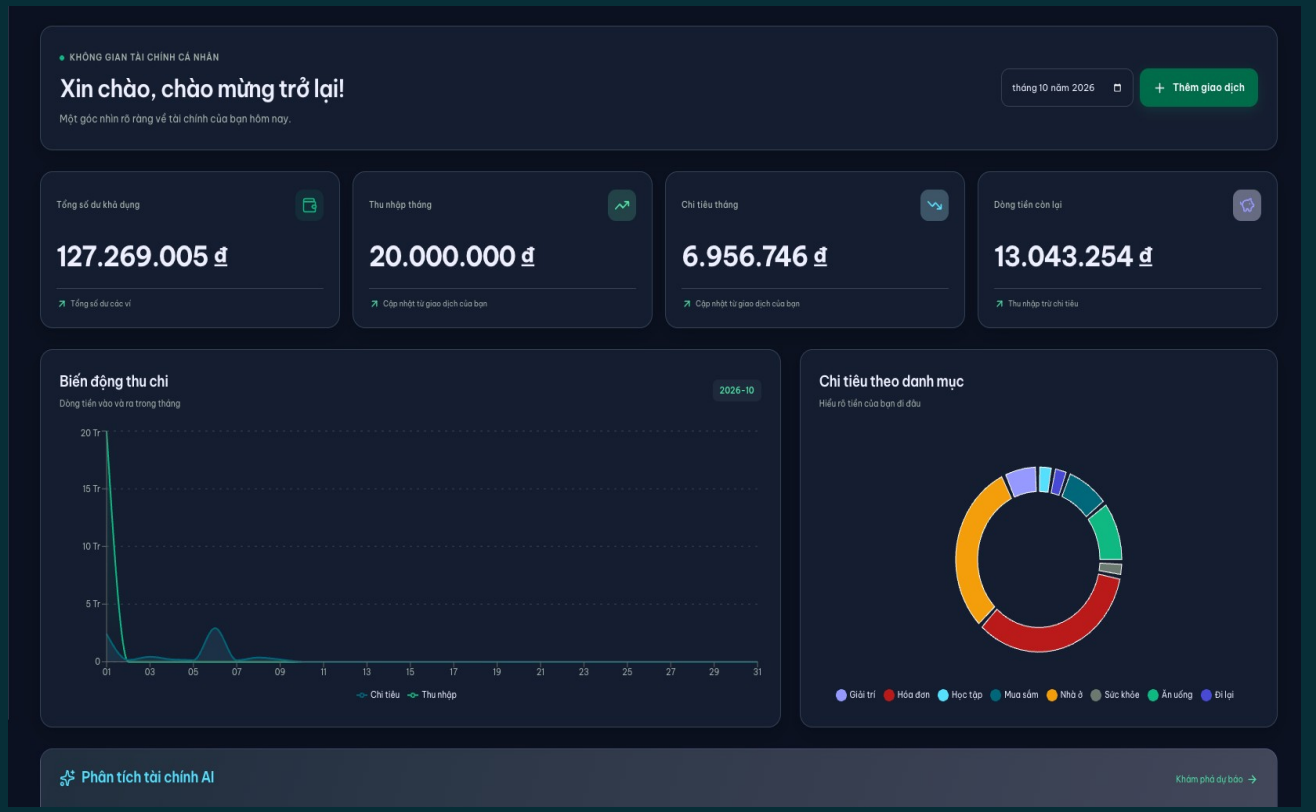
ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2

FinSight AI

Quản lý tài chính cá nhân với AI

Ứng dụng web và các mô hình phân tích chi tiêu



GVHD ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp

Lê Như Đỉnh (24ITE125)

Chức năng chính của FinSight

Quản lý thu chi

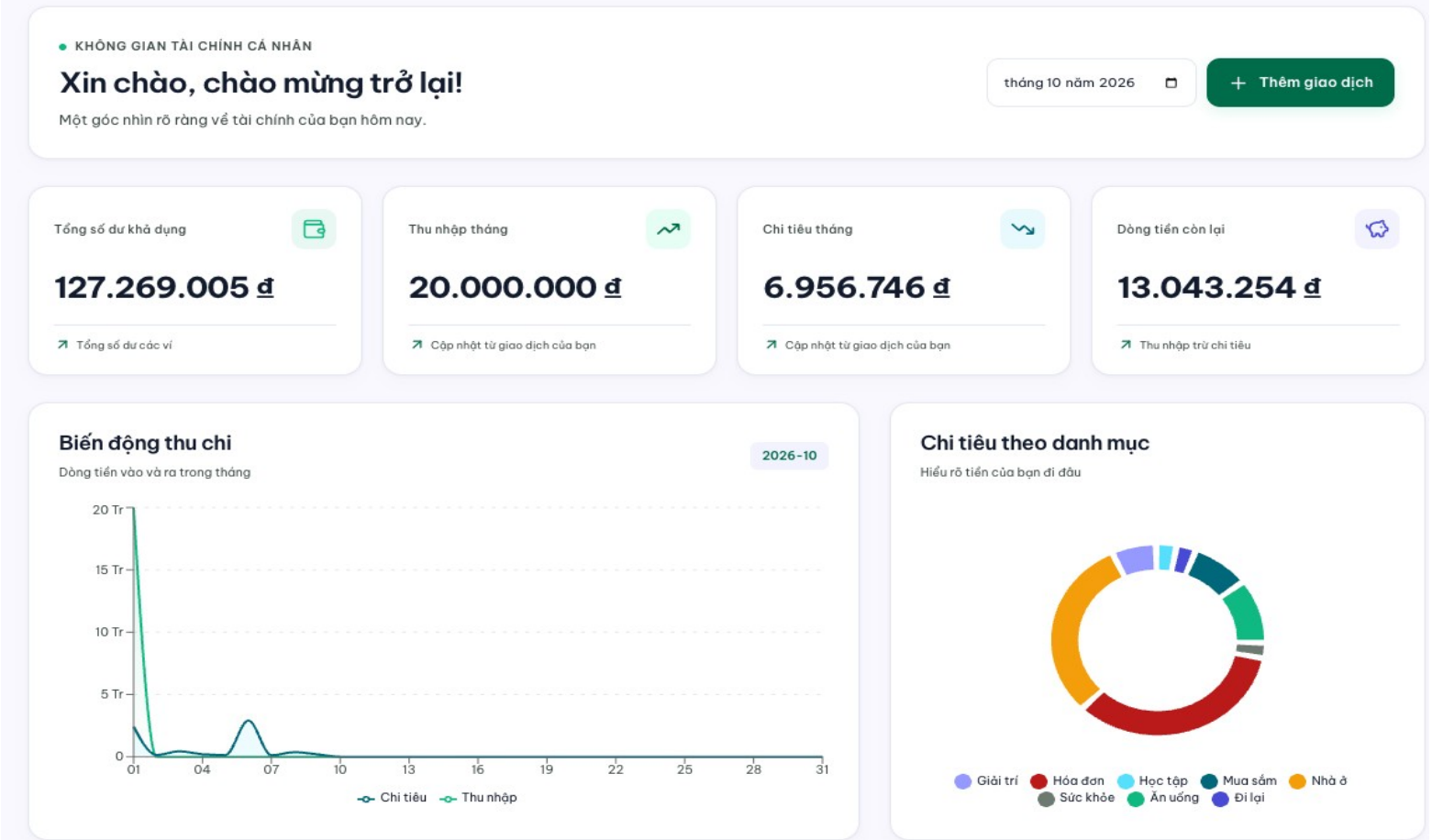
Ví, giao dịch và chuyển tiền

Lập kế hoạch

Ngân sách tháng
Mục tiêu tiết kiệm

Phân tích bằng AI

Dự báo, cảnh báo và chat riêng



Luồng sử dụng và dữ liệu đầu vào

01 Tạo ví và số dư ban đầu

02 Ghi nhận thu chi

03 Đặt ngân sách tháng

04 Xem báo cáo và phân tích



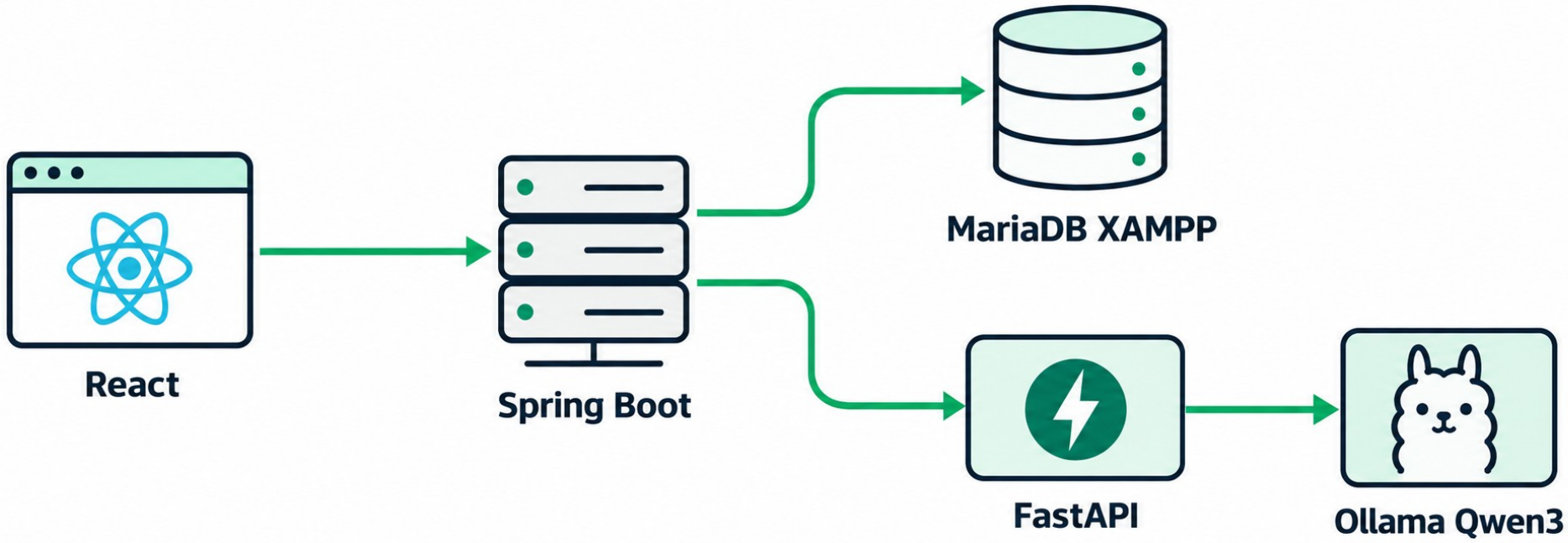
Tài khoản ít lịch sử

AI thông báo chưa đủ dữ liệu để dự báo

Cần 60 ngày lịch sử và 30 giao dịch chi

Kiến trúc hệ thống

Backend quản lý nghiệp vụ và quyền truy cập dữ liệu



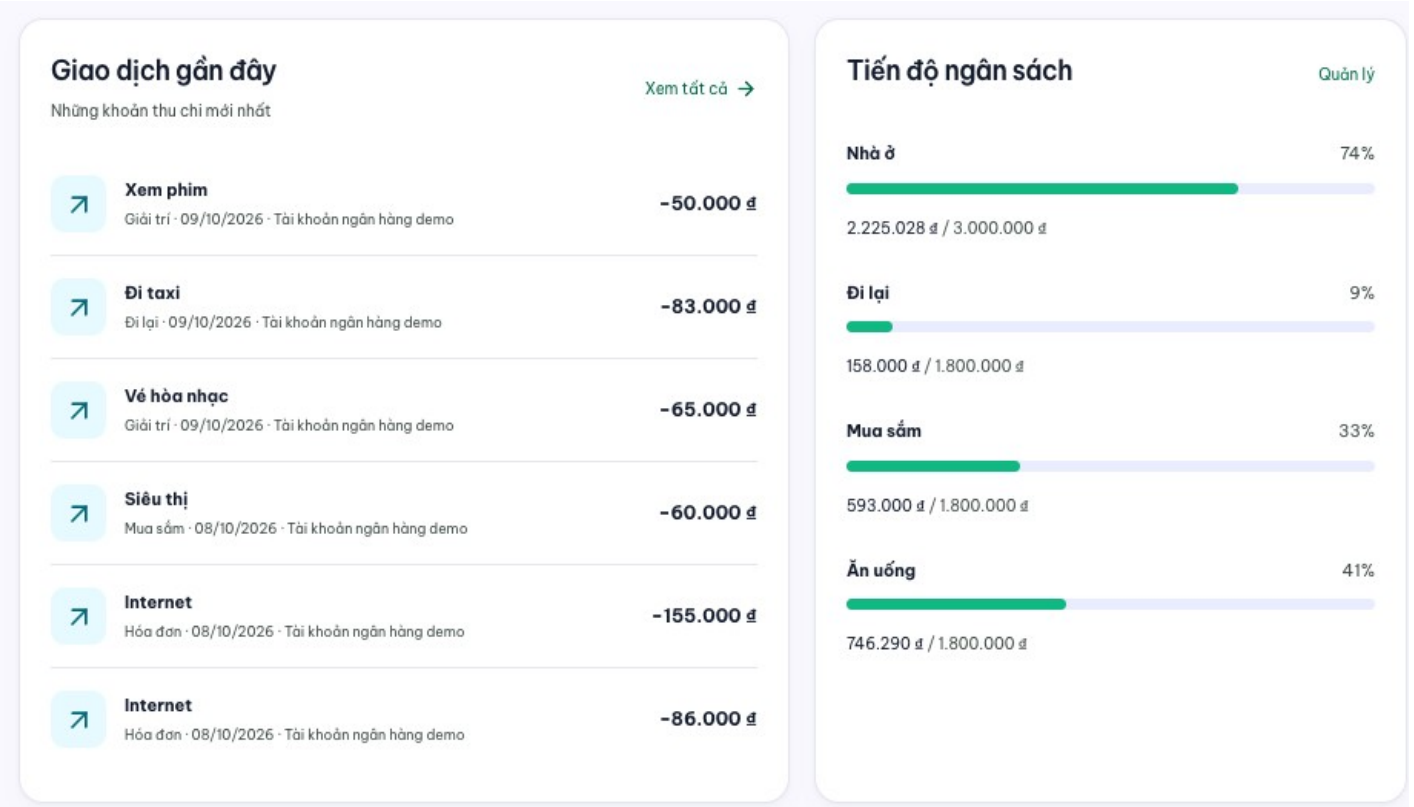
Database và tính đúng đắn của số tiền

21

bảng trong schema finsight

MariaDB XAMPP
Tiền dùng DECIMAL(19,2)

Transaction bảo toàn số dư
Dữ liệu riêng theo tài khoản



Bảo vệ dữ liệu và xử lý đồng thời

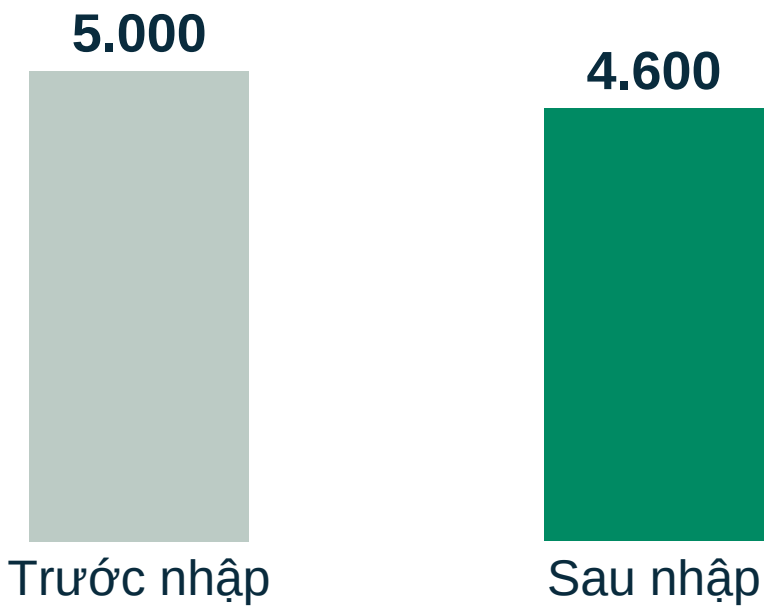
Phân quyền và phiên đăng nhập

Session cookie HttpOnly
CSRF cho thao tác ghi
Chủ sở hữu lấy từ phiên

Transaction và khóa bản ghi

Chuyển ví bảo toàn số dư
CSV lỗi rollback toàn bộ file

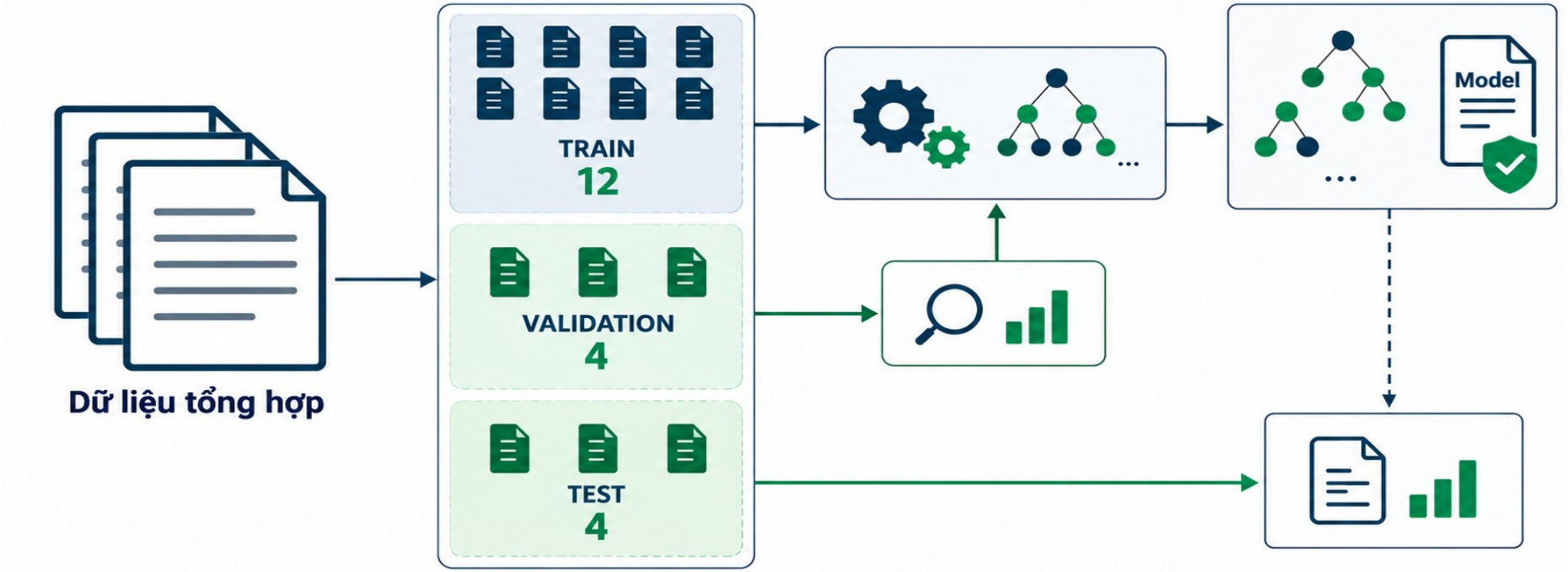
Số dư trong ca kiểm thử



2 file × 200 dòng, đủ 400 giao dịch

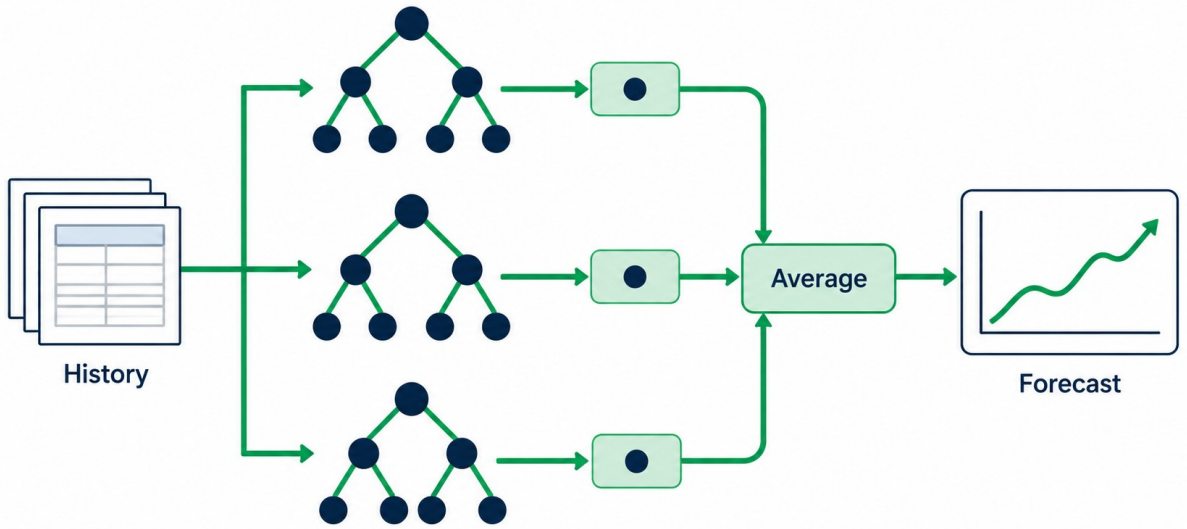
Huấn luyện và kiểm chứng mô hình

Dữ liệu tài chính tổng hợp: 20 tài khoản × 365 ngày



Chọn mô hình bằng validation, báo cáo test sau khi chọn

Random Forest dự báo chi tiêu

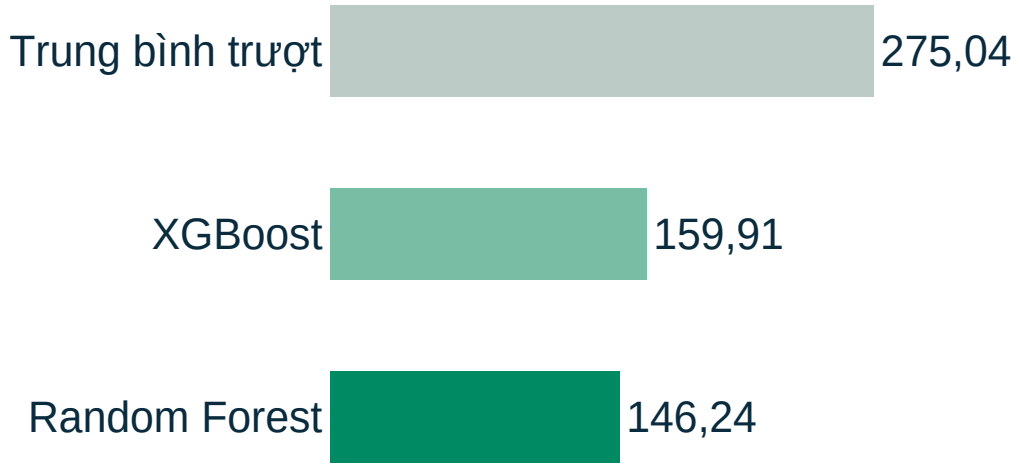


100 cây, độ sâu 5

Kết hợp dự đoán của nhiều cây

MAE trong đánh giá 30 ngày

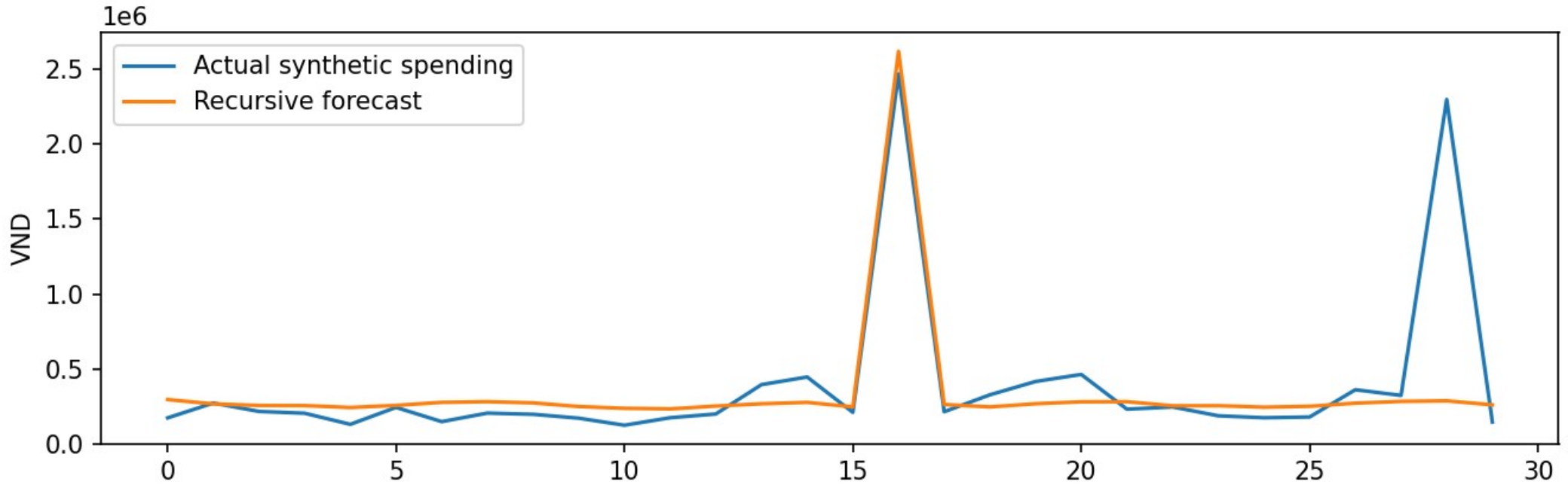
nghìn đồng/ngày, thấp hơn là tốt hơn



Benchmark tổng hợp v2

Đánh giá dự báo trên dữ liệu tổng hợp

Ví dụ một chuỗi test 30 ngày



Bám xu hướng chi tiêu thường ngày

Còn bỏ sót một số đợt tăng chi

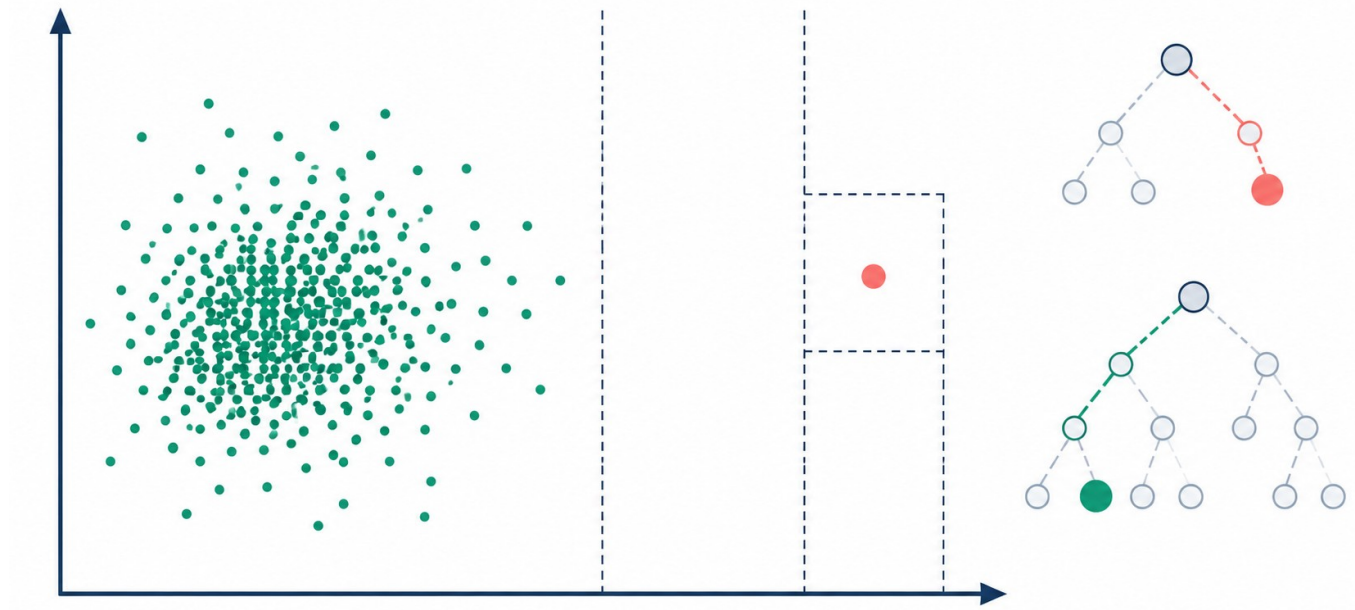
Isolation Forest phát hiện bất thường

Cô lập điểm khác biệt bằng ít phép chia

200 cây Isolation Forest

50,00%

Precision trên tập test tổng hợp



Cảnh báo cần người dùng xác nhận

Điểm mô hình không phải xác suất gian lận

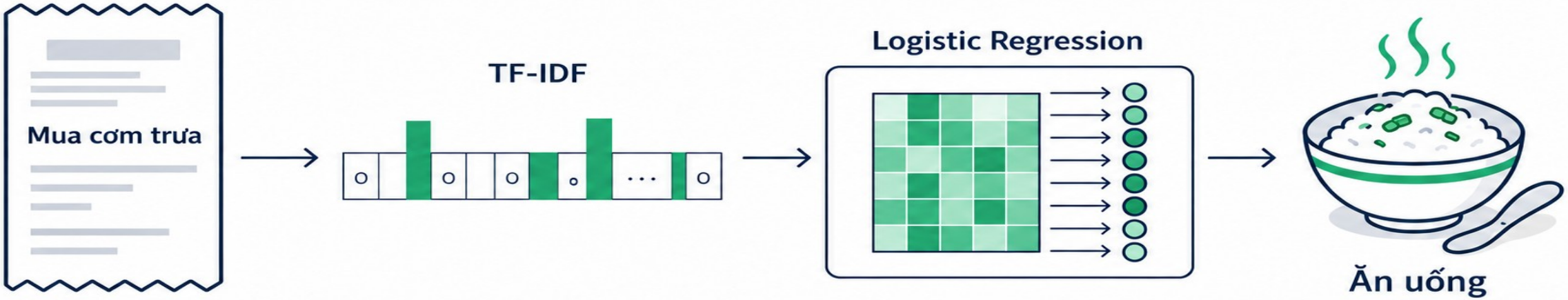
TF-IDF và Logistic Regression

Gợi ý danh mục từ mô tả giao dịch

320 mô tả tiếng Việt, 8 nhóm chi tiêu

89,06%

Accuracy trên 64 câu test



Người dùng xác nhận gợi ý trước khi lưu

Đánh giá gợi ý danh mục theo từng nhóm

64

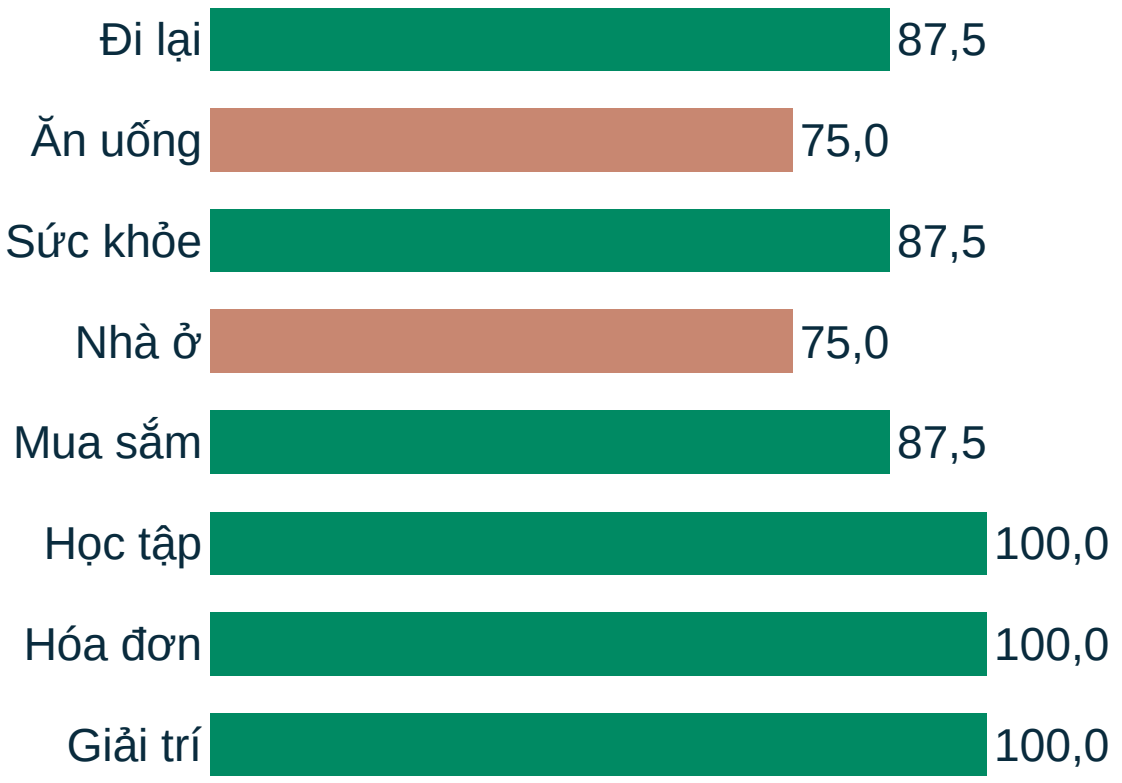
mô tả test riêng

Mỗi nhóm có 8 câu test

Nhà ở và ăn uống:
6/8 câu phân loại đúng

Corpus còn nhỏ
Cần thêm mô tả thực tế

Recall theo nhóm (%)



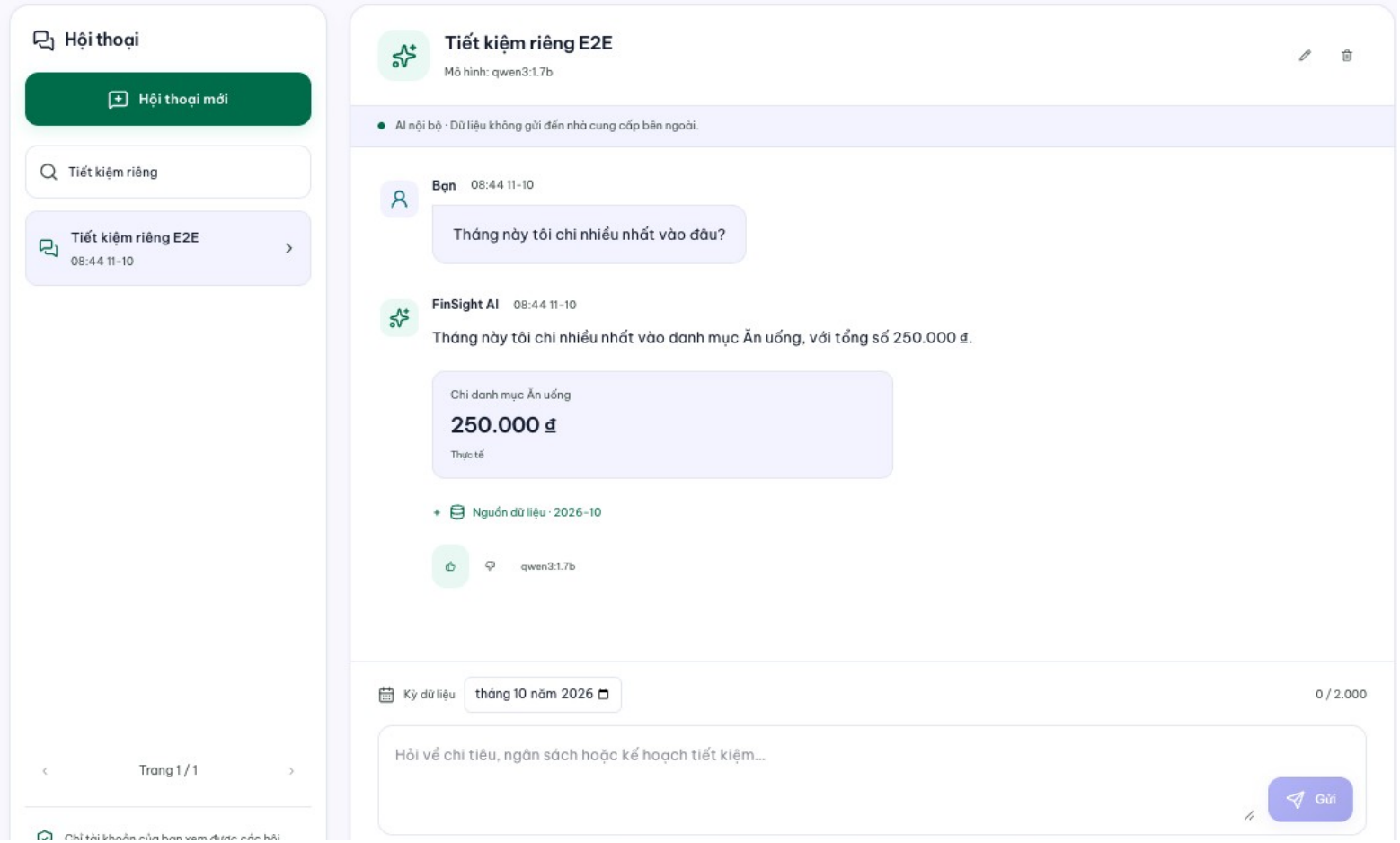
Chat tư vấn riêng với Qwen3

Qwen3 1.7B local

Trọng số có sẵn
Chưa fine-tune LLM

Hội thoại theo tài khoản

Số liệu có nguồn và kỳ
Chat chỉ đọc dữ liệu



Ví dụ chat dựa trên số liệu có nguồn

Hỏi danh mục chi nhiều nhất trong tháng



Ăn uống

250.000 đ

Dữ liệu demo
tháng 10/2026

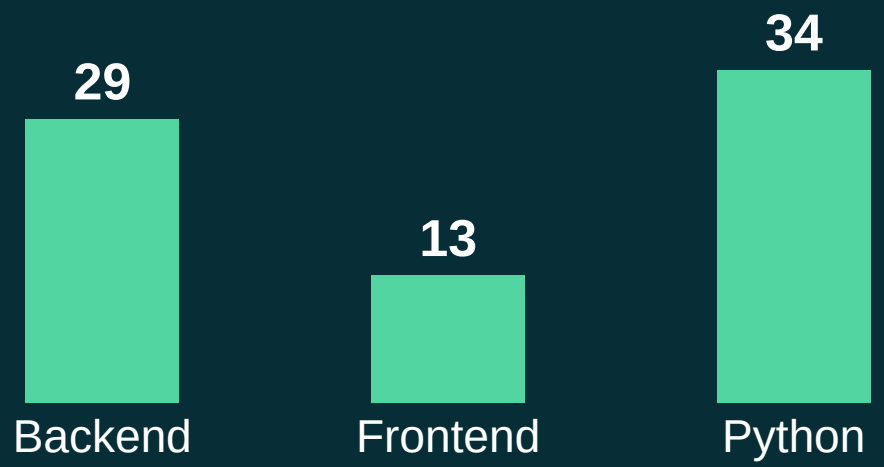
Backend kiểm tra quyền
FastAPI kiểm tra số liệu

Người dùng có thể dừng, gửi lại và đánh giá phản hồi

Kết quả và hướng phát triển

76

ca kiểm thử tự động đạt



Chat trên 5 chiều rộng màn hình

Giới hạn hiện tại

Dữ liệu AI còn tổng hợp
LLM chưa fine-tune

Tiếp theo

Mở rộng dữ liệu tiếng Việt
Đánh giá chất lượng tư vấn

